

2025考研408大纲解析

操作系统

新增

进程间通信：信号

- 作用
 - UNIX系统，信号用于通知进程某个特定事件已经发生
 - “信号”是异常处理的一种配套机制
- 特点
 - 信号由特定事件引发
 - 信号产生后将被传递给某个进程
 - 信号一旦收到就应处理
- 分类
 - 同步信号（进程自身引发的）
 - 异步信号（外界引发的）
- 信号的处理
 - 默认的信号处理程序（由内核完成）
 - 用户定义的信号处理程序（如：try-catch）

```
try {  
    // 可能会抛出异常的代码  
} catch (IOException e) {  
    // 处理异常的代码  
}
```

多处理机调度

- 两类多处理机
 - 非对称多处理机
 - 一个CPU专门负责调度、I/O处理及其他系统活动。也就是仅一个CPU会访问内核区
 - 其他CPU负责执行用户进程
 - 对称多处理机 —— 每个处理器自我调度（自己空闲了就调度一个就绪进程运行）
- 主要关注：对称多处理机
 - 方案一：公共就绪队列
 - 所有CPU共享同一个就绪进程队列（访问内核数据结构需要上锁）
 - 优点：可以天然地实现负载均衡
 - 缺点：各个进程频繁换CPU运行，“亲和性”不好
 - 方案二：私有就绪队列
 - 每个CPU有一个私有的就绪进程队列
 - 处理机亲和性
 - 目标：尽可能让一个进程调度到同一个CPU上运行，以发挥CPU中缓存的作用（Cache）
 - 两种策略（可混用）
 - 软亲和 —— 由进程调度程序尽量保证“亲和性”
 - 硬亲和 —— 由用户进程通过系统调用，主动要求操作系统分配固定的CPU，确保“亲和性”
 - 负载均衡
 - 推迁移（push） —— 一个特定的系统任务周期性检查每个处理器的负载，如果负载不平衡，就从忙碌CPU的就绪队列中“推”一些就绪进程到空闲CPU的就绪队列
 - 拉迁移（pull） —— 如果一个CPU负载很低，就从其他高负载CPU的就绪队列中“拉”一些就绪进程到自己的就绪队列

无删除 —— 无实质性删除内容

表述优化（无实质变化） —— 页框分配 → 页框分配与回收 —— 参考：2012年真题45题，即王道书3.2.10大题16

数据结构

- 伪新增 —— 相当于王道书第一章纳入大纲
- 表述优化（无实质变化） —— 大纲新增的“堆及其应用”，以前归属于“排序算法的分析和应用” —— 参考：2022年真题42题，即王道书8.4.3大题7

计组、计网

无变化

